



LexisLocal

Kompletní technická a provozní dokumentace

Lokální AI Ekosystém pro Advokátní Kanceláře
Verze 1.1.2 | Generováno: 9. 7. 2026



Lokální AI ekosystém pro advokacii / Local-First AI Legal Ecosystem

 Jazyk / Language

Select your preferred language:

-  Česká verze (Czech Version)
 -  English Version
-

Česká verze

Lokální AI ekosystém zaměřený na stoprocentní soukromí a datovou suverenitu moderních advokátních kanceláří.

LexisLocal je pokročilý, podnikový víceagentní (multi-agent) AI ekosystém navržený tak, aby běžel 100% offline a lokálně na vnitřní infrastruktuře advokátní kanceláře. Zaručuje absolutní datovou suverenitu (citlivá klientská data, obchodní tajemství ani spisy nikdy neopustí vaši lokální síť) a zároveň poskytuje advokátům špičkovou automatizaci psaní, sémantickou analýzu dokumentů, hlídání procesních lhůt, sémantické vyhledávání v archivech (RAG) a plnou shodu s evropskou legislativou (EU AI Act & GDPR Článek 20).

Architektonický přehled

```
graph TD
    A["Naskenované spisy / Dokumenty"] -->|Sledování složek| B["Lokální Node.js služba (Watcher)"]
    B -->|GDPR Anonymizace PII| C["Bezpečný text (PII-free)"]
    C -->|Automatické OCR / Parsování| D["Šifrovaná RAG paměť (Partitions)"]
    B -->|Extrakce procesních lhůt| E["Aktivní lhůty & ICS Kalendář"]
    F["LexisEditor / MS Word Add-in"] -->|Uživatelský dotaz| G["Lokální AI orchestrátor"]
    G -->|Dotaz na šifrovaný RAG| D
    G -->|Lokální LLM inference| H["Ollama Server (Llama 3 / nomic-embed-text)"]
    G -->|Energetická & CO2 telemetrie| I["Green AI Monitor"]
    G -->|Hash-Chained AI Act Ledger| J["Auditní transparentní deník"]
    G -->|Syntéza bezpečné odpovědi| F
```

Specializovaný roj AI agentů (Swarm)

LexisLocal nespoleská na jednoho obecného chatbota. Namísto toho nasazuje specializovaný tým botů koordinovaný **Hlavním orchestrátorem (Chief Orchestrator)**:

-  **Robot "Rešeršník"**: Vyhledává precedenty, analyzuje klientské spisy, navrhuje právní argumentaci a cituje judikaturu z lokální šifrované paměti.

- 🛠️ **Robot "Stylista"**: Analyzuje vaše minulé podání a upravuje vygenerovaný text tak, aby dokonale odpovídal vašemu osobnímu spisovému stylu (*Style Cloning*).
- ⚖️ **Robot "Kontrolor" (Oponent)**: Podrobuje vaše texty zátěžovému testu, hledá logické chyby, rizika, slabá místa v argumentaci a kontroluje shodu s judikáty.
- 🕒 **Robot "Sekretářka"**: Organizuje spisovou agendu, extrahuje ze spisů úkoly a schůzky a generuje kalendářové doložky (`.ics`) kompatibilní s Outlookem/Google Kalendářem.
- 📝 **Robot "Spisovatel"**: Sestavuje precizní a neprůstřelné drafty smluv, žalob a odvolání na základě zadaných parametrů a klientského kontextu.

✨ Hlavní Inovativní Funkcionalita

🔑 1. Šifrovaný Inbox & Databáze (Zero-Knowledge Storage)

- **Absolutní šifrování v klidu (Data-at-rest)**: Kompletní klientský inbox (původně `.inbox.json`) i databázové tabulky jsou plně zašifrovány algoritmem **AES-256-CBC** s lokálně generovaným dešifrovacím klíčem `.lexis.key` .
- **Jednorázová automatická migrace**: Při startu aplikace systém detekuje nešifrovaná data na disku, bezpečně je převede do šifrované databáze `lexis.db` a původní plaintextové soubory trvale skartuje.
- **Izolované RAG partitionování**: Dokumenty různých klientů jsou ukládány v samostatných šifrovaných oddílech `.rag_<hash>.json` , což znemožňuje jakékoliv křížové prosakování informací mezi spisy.

🔗 2. AI Act Transparency Ledger (Kryptografický audit)

- **Blockchain-like integrita (Hash-Chaining)**: Každé vygenerované stanovisko a dotaz na AI jsou zaznamenány v deníku transparentnosti, kde každý záznam obsahuje SHA-256 otisk předchozího logu (`prevHash`) a svůj vlastní otisk (`hash`). Zpětná změna historie je matematicky vyloučena.
- **Měnitelná pole lidského dohledu (Human-in-the-loop)**: Advokáti mohou přímo v UI schvalovat AI výstupy (`humanApproved`). Tyto změny stavu schválení jsou vyjmuty z hashe samotného stanoviska, takže integrita řetězce zůstává zachována i po lidském přezkumu.
- **Verifikační endpoint**: Cesta `/api/audit/transparency/verify` (dostupná jako tlačítko v UI) provede kompletní kontrolu integrity celého řetězce a okamžitě odhalí jakékoliv pokusy o manipulaci s daty.

3. Zelené AI (Green Computing Monitor)

- **Porovnání uhlíkové stopy:** Systém v reálném čase měří čas lokální LLM inference na vašem hardwaru a převádí jej na spotřebu energie (Wh) a emise CO₂ na základě průměrného energetického mixu EU.
- **Odhad úspory:** Výsledné hodnoty jsou porovnávány s cloudovým voláním (např. GPT-4), což poskytuje hmatatelné podklady pro ekologický dopad (Green Deal / ESG).
- **Hardware telemetrie:** Integrace s OS pro načítání reálných specifikací (CPU jádra, systémová zátěž, RAM využití, odhad volné/celkové VRAM grafické karty).

4. GDPR Sovereign Shield (Anonymizátor)

- **Detekce PII:** Před odesláním textu do lokálního RAG indexu nebo LLM probíhá automatická filtrace a maskování citlivých osobních údajů (česká rodná čísla, telefonní čísla, e-mailové adresy, jména, tituly).
- **GDPR Přenositelnost (Článek 20):** Endpoint `/api/system/export` umožňuje advokátovi jedním kliknutím stáhnout kompletní strojově čitelný dešifrovaný JSON se všemi klientskými daty, čímž splňuje požadavek na zamezení závislosti na poskytovateli (No Vendor Lock-in).

5. Sovereign Long-Term Archival (Dublin Core XML)

- **Standard ISO 15836:** Možnost vygenerovat standardizovaný metadatový deskriptor v XML (Dublin Core) pro archivaci právních spisů a přípravu na formát PDF/A.
-

Doporučené hardwarové specifikace

Parametr	Standardní pracovní stanice	Výkonný server / Mac Studio
Procesor (CPU)	Intel Core i7 / AMD Ryzen 7	Apple M2/M3/M4 Ultra nebo AMD Threadripper
Operační paměť (RAM)	32 GB DDR5	64 GB – 128 GB Unified Memory (Apple)
Grafická karta (GPU)	NVIDIA RTX 4070 (12GB VRAM)	NVIDIA RTX 4090 (24GB VRAM) nebo Apple GPU
Pevný disk	1 TB NVMe SSD (Gen 4)	4 TB Enterprise NVMe SSD
Podporované LLM modely	llama3:8b , mistral:7b	llama3:70b , command-r-plus

Jak začít a spustit aplikaci

1. Nativní spuštění v liště (Tray App – Doporučeno pro uživatele)

Aplikaci lze spustit a zabalit jako klasický desktopový program pomocí přiloženého Electron.js bootstrapu:

```
# Instalace závislostí
npm install

# Spuštění v developerském režimu
npm run electron:dev

# Sestavení macOS instalátoru (.dmg)
npm run dist:mac

# Sestavení Windows instalátoru (.exe)
npm run dist:win
```

2. Spuštění na pozadí v terminálu (Pro vývojáře)

- Ujistěte se, že vám na pozadí běží lokální **Ollama**:

```
ollama run llama3  
ollama run nomic-embed-text
```

- Nastartujte Express API server:

```
npm run dev
```

- Otevřete v prohlížeči adresu `http://localhost:3000`.

Spuštění testovací sady

Projekt obsahuje komplexní sadu 116 unit testů, které pokrývají šifrování, migraci dat, hash-chaining, anonymizaci i sémantické vyhledávání:

```
npm test
```

English Version

Local-first AI legal ecosystem focused on absolute privacy, data sovereignty, and compliance for modern law firms.

LexisLocal is an advanced, enterprise-grade multi-agent AI ecosystem designed to run 100% offline and locally on a law firm's internal infrastructure. It guarantees full data sovereignty (no sensitive client data, trade secrets, or case briefs ever leave the local network) while providing lawyers with state-of-the-art legal drafting, document analysis, automated workflow scheduling, RAG-based search, and full compliance with European regulations (EU AI Act & GDPR Article 20).

Architectural Overview

```
graph TD
    A["Scanned Briefs / Documents"] -->|Directory Watcher| B["Local Node.js Service (Watcher)"]
    B -->|GDPR PII Anonymization| C["Safe Text (PII-free)"]
    C -->|Automatic OCR / Parsing| D["Encrypted RAG Memory (Partitions)"]
    B -->|Deadline Extraction| E["Active Deadlines & ICS Calendar"]
    F["LexisEditor / MS Word Add-in"] -->|User Query| G["Local AI Orchestrator"]
    G -->|Query Encrypted RAG| D
    G -->|Local LLM Inference| H["Ollama Server (Llama 3 / nomic-embed-text)"]
    G -->|Energy & CO2 Telemetry| I["Green AI Monitor"]
    G -->|Hash-Chain AI Act Ledger| J["Audit Transparency Journal"]
    G -->|Response Synthesis| F
```

Special Agent Swarm

LexisLocal does not rely on a single generic chatbot. Instead, it deploys a team of highly-focused, specialized agents coordinated by the **Chief Orchestrator**:

-  **Robot "Rešeršník" (The Researcher)**: Searches and cross-references case files and court decisions from local encrypted storage.

- 🛠️ **Robot "Stylista" (The Stylist):** Analyzes past briefs and refines generated text to match the attorney's specific writing style (*"Style Cloning"*).
 - ⚖️ **Robot "Kontrolor" (The Adversary):** Acts as an opponent, stress-testing legal arguments and pointing out logical gaps, risks, or compliance issues.
 - 🕒 **Robot "Sekretářka" (The Scheduler):** Syncs deadlines with MS Outlook/Google Calendar and manages internal files.
 - 📝 **Robot "Spisovatel" (The Writer):** Drafts precise, structured agreements, briefs, and legal forms from client context.
-

✨ Key Innovative Features

🔑 1. Encrypted Inbox & DB (Zero-Knowledge Storage)

- **Absolute Data-at-rest Encryption:** The entire inbox metadata and database tables are encrypted using the **AES-256-CBC** algorithm with a locally generated key `.lexis.key`.
- **Automatic Data Migration:** Upon launch, the system automatically migrates legacy unencrypted inbox data to the secure database and unlinks the plaintext files.
- **Isolated RAG Partitions:** Case documents are divided into client-scoped partitions `.rag_<hash>.json`, strictly preventing any cross-contamination of case details.

🔗 2. AI Act Transparency Ledger (Cryptographic Audit Trail)

- **Blockchain-like Integrity (Hash-Chaining):** Every AI request is recorded with a SHA-256 link to the preceding record (`prevHash`), forming a tamper-proof chain.
- **Human-in-the-loop Review:** Attorney approvals (`humanApproved`) are excluded from the hash calculations, allowing mutable review status updates without breaking the historical cryptographic chain.
- **Verification Utility:** The `/api/audit/transparency/verify` endpoint verifies the ledger's integrity and flags any data-tampering attempts.

🌱 3. Green AI & Telemetry Monitoring

- **Carbon Footprint Tracker:** Computes execution time and translates local LLM inference into energy metrics (Wh) and CO₂ emissions.
- **Saved vs. Cloud Comparison:** Contrasts local edge-AI execution against cloud alternatives to generate empirical Green Deal / ESG compliance reports.

- **System Telemetry:** Live collection of system metrics (CPU cores, RAM load, VRAM, and uptime).

4. GDPR Sovereign Shield (PII Redactor)

- **PII Redactor:** Automatically filters and redacts birth numbers, email addresses, phone numbers, addresses, and names before text enters RAG vector databases.
- **GDPR Article 20 Portability:** A clean `/api/system/export` endpoint outputs decrypted system data to avoid vendor lock-in.

Recommended Hardware Specs

Specification	Standard Workstation	Premium Server / Mac Studio
CPU	Intel Core i7 / AMD Ryzen 7	Apple M2/M3/M4 Ultra or AMD Threadripper
RAM	32 GB DDR5	64 GB – 128 GB Unified Memory
GPU	NVIDIA RTX 4070 (12GB VRAM)	NVIDIA RTX 4090 (24GB VRAM) or Apple GPU
Storage	1 TB NVMe SSD (Gen 4)	4 TB Enterprise NVMe SSD
LLM Supported	<code>llama3:8b</code> , <code>mistral:7b</code>	<code>llama3:70b</code> , <code>command-r-plus</code>

Getting Started

1. Native Tray App Execution (Recommended for End-Users)

Launch and package the application natively using Electron.js:

```
# Install dependencies
npm install

# Run in developer mode
npm run electron:dev

# Build macOS installer (.dmg)
npm run dist:mac

# Build Windows installer (.exe)
npm run dist:win
```

2. Headless API Server Execution (For Developers)

- Ensure **Ollama** is running locally:

```
ollama run llama3
ollama run nomic-embed-text
```

- Start the Express API:

```
npm run dev
```

- Open `http://localhost:3000` in your web browser.

Running tests

Run the full test suite (116 passing tests) validating encryption, RAG partitioning, anonymizer patterns, and ledger integrity:

```
npm test
```